

力学 1 物体的运动、刚体与重心

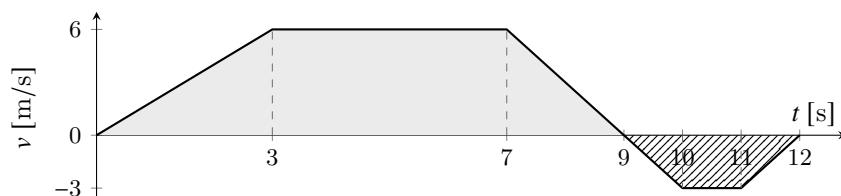
中文解答

题号与原讲义一致。“复习 1—3”指第一至三回课后复习。除空气阻力专题外，抛体运动均忽略空气阻力。

例题 1 速度—时间图与位移

原讲义 p.1; 复习 1 p.1

物体从原点出发，速度随时间的变化如图。



(1) **加速度** $v-t$ 图的斜率等于加速度：

$$a_{0\sim 3} = \frac{6-0}{3} = 2 \text{ m/s}^2, \quad a_{3\sim 7} = 0, \quad a_{7\sim 10} = \frac{-3-6}{10-7} = -3 \text{ m/s}^2.$$

(2) **离原点最远的时刻** 物体前 9s 向正方向运动，此后返回，但未回到原点。因此， $t = 9\text{s}$ 时离原点最远。

(3) **位移与路程** 横轴上方的面积表示前进距离，下方的面积大小表示返回距离：

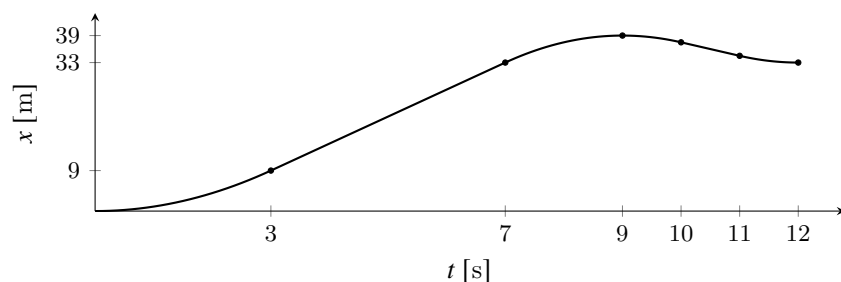
$$\Delta x_+ = \frac{1}{2} \times 3 \times 6 + 4 \times 6 + \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 39 \text{ m},$$

$$|\Delta x_-| = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 + 1 \times 3 + \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = 6 \text{ m}.$$

因此 $\Delta x = 39 - 6 = 33 \text{ m}$, $s = 39 + 6 = 45 \text{ m}$ 。

(4) **位置—时间图** 用各段面积求出位置，再根据速度确定曲线的斜率。

$t [\text{s}]$	0	3	7	9	10	11	12
$x [\text{m}]$	0	9	33	39	37.5	34.5	33



3—7s、10—11s 内速度不变，图像为直线；其余各段为曲线。9s、12s 时速度为零，切线水平。

正文确认 同方向运动的相对速度

原讲义 p.2; 复习 1 p.2

A、B 均向右运动，速度分别为 20 m/s、14 m/s。取向右为正，B 看到的 A 的速度为：

$$v_{A/B} = v_A - v_B = 20 - 14 = \underline{6 \text{ m/s (向右)}}.$$

演习 1 由两名观察者确定船速

原讲义 p.2; 复习 1 p.2

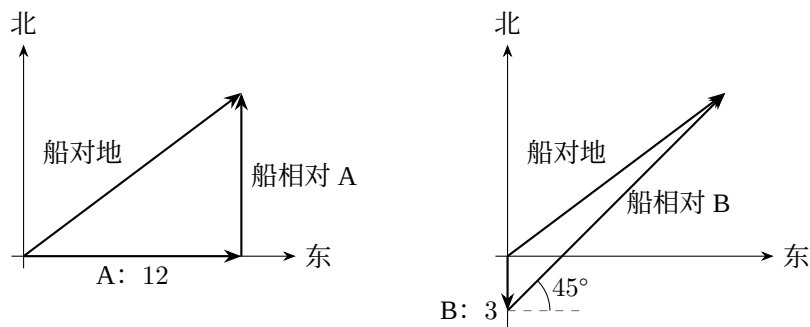
汽车 A 以 12.0 m/s 向东行驶，看见船正向北运动；汽车 B 以 3.0 m/s 向南行驶，看见船沿东北 45° 方向运动。设船对地速度的东、北分量为 v_x 、 v_y 。

A 的观察 船相对 A 正向北运动，所以两者的东向速度相同：

$$v_x - 12.0 = 0 \implies \underline{v_x = 12.0 \text{ m/s}}.$$

B 的观察 B 向南运动，因此船相对 B 的北向分量为 $v_y + 3.0$ 。东北 45° 表示东、北分量相等：

$$12.0 = v_y + 3.0 \implies \underline{v_y = 9.0 \text{ m/s}}.$$



故选②。由速度三角形可得船对地的速率和方向：

$$\underline{v = \sqrt{12.0^2 + 9.0^2} = 15.0 \text{ m/s}}, \quad \underline{\tan \theta = \frac{9.0}{12.0} = \frac{3}{4}}.$$

正文示例 两种渡河方式

原讲义 p.2; 复习 1 p.2; 详解见宿题 1

河宽为 d ，流速为 u ，船对水速率为 v ($v > u$)。船头垂直河岸时，过河方向的速度最大：

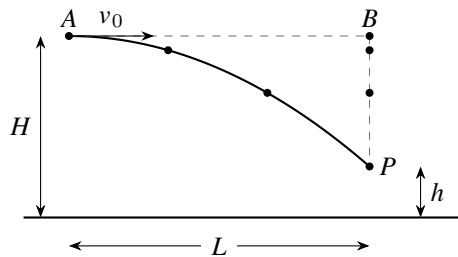
$$\underline{t_{\min} = \frac{d}{v}}, \quad \underline{x_{\text{漂}} = \frac{ud}{v}}.$$

要到达正对岸，船头须朝上游偏，使沿河分量抵消水流。此时过河方向的速度为 $\sqrt{v^2 - u^2}$ ，所需时间为 $\underline{t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}}$ 。速度三角形见宿题 1。

例题 2 平抛小球与自由落体小球相撞

原讲义 p.3; 复习 1 p.3

A、B 初始高度均为 H ，水平距离为 L 。A 以速率 v_0 水平抛出，B 同时由静止释放。



(1) **相撞高度** A 水平前进 L 所需的时间为 $t = \frac{L}{v_0}$ 。两球的竖直初速度均为零，加速度均为 g ，所以同一时刻下降的距离相同：

$$h = H - \frac{1}{2}gt^2 = H - \frac{gL^2}{2v_0^2}.$$

(2) **B 看到的 A 的速度** 两球的竖直速度相同，作差后抵消；水平速度之差为 $v_0 - 0$ 。因此，相对速度大小为 v_0 ，方向水平向右。

(3) **在空中相撞的条件** 要求 $h > 0$ ，即

$$H - \frac{gL^2}{2v_0^2} > 0 \implies v_0 > L\sqrt{\frac{g}{2H}}.$$

等号成立时，两球在地面相遇。 v_0 越大，相遇越早、位置越高，所以相撞条件只限制 v_0 的下限。

例题 3 瞄准同时下落的小球

原讲义 p.4; 复习 1 p.3

B 从 (l, h) 由静止释放，A 同时从原点以速率 v_0 、仰角 θ 射出。取向右为 x 正方向、向上为 y 正方向。

(1) **A 到达 $x = l$ 的时刻**

$$l = v_0 \cos \theta t \implies t = \frac{l}{v_0 \cos \theta}.$$

(2) **该时刻两球的高度** 将 (1) 求得的 t 代入两球的竖直运动方程：

$$y_A = l \tan \theta - \frac{gl^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}, \quad y_B = h - \frac{gl^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

(3) **发射方向** 相撞时 $y_A = y_B$ 。消去两式中相同的下落量，得

$$l \tan \theta = h \implies \tan \theta = \frac{h}{l}.$$

即发射时瞄准 B 的初始位置。

(4) **B 落地前相撞的条件** 相撞时间 $\frac{\sqrt{l^2 + h^2}}{v_0}$ 须小于 B 的落地时间 $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ ，因此

$$v_0 > \sqrt{\frac{g(l^2 + h^2)}{2h}}.$$

正文示例 最高点恰好为指定点

原讲义 p.4; 复习 2 p.1; 详解见宿题 2

最高点为 $P(L, H)$ 。先用竖直速度为零求时间, 再代入水平、竖直方向的位移公式:

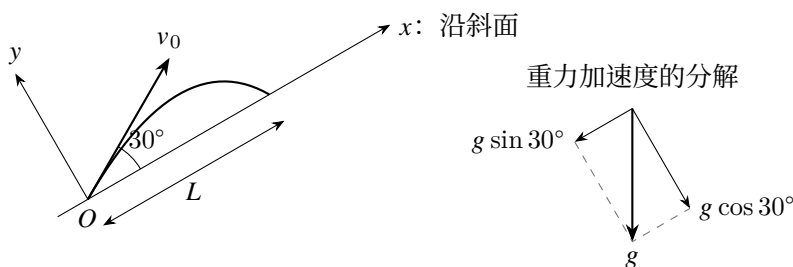
$$0 = v_0 \sin \theta - gt, \quad L = v_0 \cos \theta t, \quad H = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

得到 $L = \frac{v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$ 、 $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$ 。两式相除, 得 $\tan \theta = \frac{2H}{L}$ 。

正文示例 落回倾角为 30° 的斜面

原讲义 p.4; 复习 1 p.5

斜面与水平面成 30° 。小球从斜面上以速率 v_0 、与斜面成 30° 的方向抛出。求再次落到斜面所需的时间及沿斜面的位移 L 。



解法一：沿斜面建轴 x 轴沿斜面向上, y 轴垂直斜面向外。初速度与加速度的分量为:

$$v_{0x} = v_0 \cos 30^\circ, \quad v_{0y} = v_0 \sin 30^\circ, \quad a_x = -g \sin 30^\circ, \quad a_y = -g \cos 30^\circ.$$

再次落到斜面时 $y = 0$, 因此

$$0 = v_0 \sin 30^\circ t - \frac{1}{2}g \cos 30^\circ t^2.$$

取 $t > 0$ 的解, 得 $t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}$ 。代入沿斜面的位移公式:

$$L = v_0 \cos 30^\circ t - \frac{1}{2}g \sin 30^\circ t^2 = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{3g} = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

解法二：水平、竖直建轴 初速度与水平面成 60° , 落点坐标为 $(L \cos 30^\circ, L \sin 30^\circ)$ 。因此

$$L \cos 30^\circ = v_0 \cos 60^\circ t, \quad L \sin 30^\circ = v_0 \sin 60^\circ t - \frac{1}{2}gt^2.$$

由第一式得 $L = \frac{v_0 t}{\sqrt{3}}$, 代入第二式, 取 $t > 0$, 可得相同结果。

正文示例 考虑空气阻力的竖直下落

原讲义 p.6; 复习 2 p.3

物体由静止下落, 空气阻力大小为 kv 、方向向上。取竖直向下为正方向:

$$ma = mg - kv.$$

刚释放时 $v = 0$, 故 $a = g$ 。随后速度增大, 阻力增大, 加速度减小。终端状态下 $mg = kv_T$, 故 $v_T = \frac{mg}{k}$ 。速度逐渐接近 v_T , 加速度逐渐接近零。

演习 2 用纸带测重力加速度

原讲义 p.6；复习 2 p.2

打点频率为 50 Hz，每段跨 5 个打点间隔。以 A 段左端为 $t = 0$ ，B、D、F 段的长度依次为 5.2、24.9、44.1 cm。

(1) **每段时间** 每个打点间隔为 $\frac{1}{50}$ s，因此

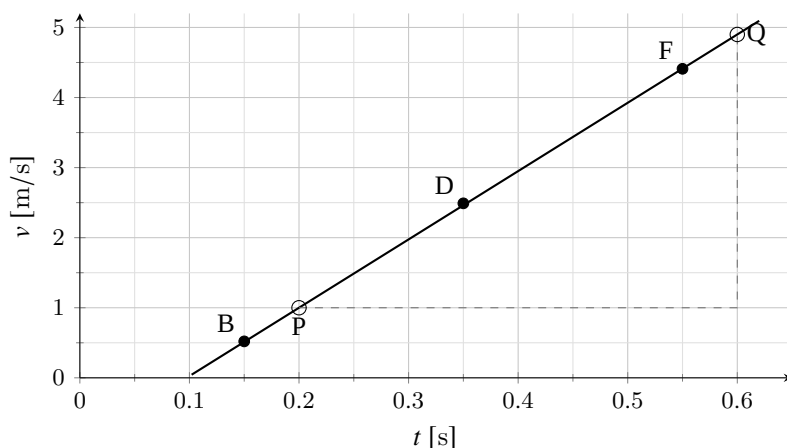
$$\Delta t = 5 \times \frac{1}{50} = 0.10 \text{ s}.$$

(2) **各段平均速度** 将长度换成米，再除以每段时间：

$$\bar{v}_B = \frac{0.052}{0.10} = \underline{0.52 \text{ m/s}}, \quad \bar{v}_D = \frac{0.249}{0.10} = \underline{2.49 \text{ m/s}}, \quad \bar{v}_F = \frac{0.441}{0.10} = \underline{4.41 \text{ m/s}}.$$

(3) **描点时刻** 匀变速直线运动中，每段平均速度等于该段中间时刻的瞬时速度：

区段	起止时刻 / s	中间时刻 / s	速度 / m/s
B	0.10 ~ 0.20	0.15	0.52
D	0.30 ~ 0.40	0.35	2.49
F	0.50 ~ 0.60	0.55	4.41



(4) **由斜率求 g** 在近似直线上取相距较远的 P、Q 两点，约为 (0.20, 1.0)、(0.60, 4.9)：

$$g \simeq \frac{4.9 - 1.0}{0.60 - 0.20} \simeq \underline{9.8 \text{ m/s}^2}.$$

手绘直线读得约 9.7—9.8 m/s² 均可。P、Q 应取在近似直线上，不必与测量点重合。

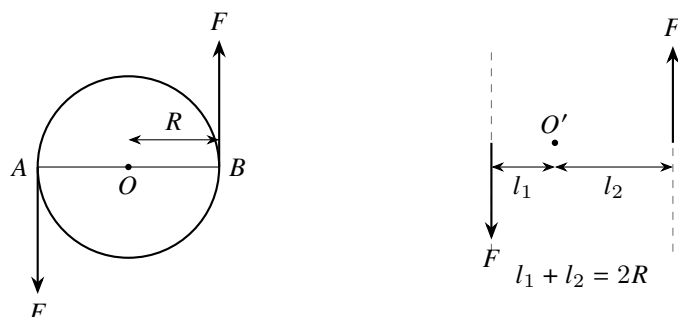
(5) **错误的说明** 选④。打点周期固定，每段均跨 5 个间隔，用时都是 0.10 s；速度越大，纸带越长，而非用时越短。①的中间时刻关系、②的斜率含义均正确。③中计时零点未必是释放时刻，故直线不一定过原点。

原题数据待核对：近似直线延长后在 $t > 0$ 处与时间轴相交，与“去掉起始重叠段后，从 A 段计时”的描述不符。本解保留原数据，区段编号仍需核对。

未编号例题 圆形手柄上的力偶

原讲义 p.7；复习 2 p.4

半径为 R 的圆形手柄，左端 A 受向下的力 F ，右端 B 受向上的力 F 。



(1) **合力** 两力大小相等、方向相反，合力为 0 。

(2) **对 O 点的力矩** 两力均产生逆时针力矩，力臂均为 R ：

$$M_O = FR + FR = \underline{2FR} \text{ (逆时针)}.$$

(3) **为何与参考点无关** 参考点在两条作用线之间时，两力矩同向，力臂之和为 $2R$ ：

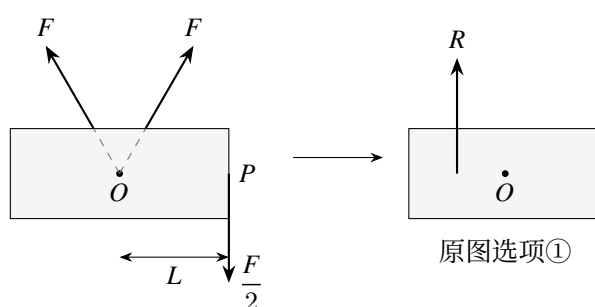
$$M_{O'} = Fl_1 + Fl_2 = F(l_1 + l_2) = 2FR.$$

参考点在两条作用线外侧时，两力矩反向，力臂之差为 $2R$ 。因此，合力矩仍为 $2FR$ ，方向仍为逆时针。

演习 3 把三个力等效为一个力

原讲义 p.7；复习 2 p.4

两个大小均为 F 的力，作用线均通过板中心 O ，与向右的 OP 分别成 60° 、 120° 。P 点另受大小为 $\frac{F}{2}$ 、竖直向下的力。



两个斜向力的水平分量抵消，竖直分量相加，再减去向下的 $\frac{F}{2}$ ：

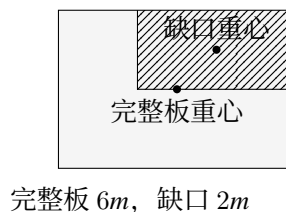
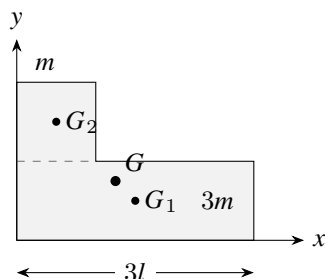
$$R = 2F \sin 60^\circ - \frac{F}{2} = \left(\sqrt{3} - \frac{1}{2} \right) F > 0,$$

合力竖直向上。以 O 为参考点，两个斜向力的力矩为零，P 点的力产生顺时针力矩。因此，合力应在 O 左侧向上，选①。②的力矩为零，③的力矩为逆时针，④的合力方向向下，均不符合。

正文示例 L 形薄板的重心

原讲义 p.8; 复习 2 p.5

以板的左下角为原点。每个边长为 l 的小正方形质量为 m ，整块 L 形板的质量为 $4m$ 。



方法一：分割 下方长方形质量为 $3m$ ，重心为 $(\frac{3l}{2}, \frac{l}{2})$ ；左上正方形质量为 m ，重心为 $(\frac{l}{2}, \frac{3l}{2})$ 。代入重心公式：

$$x_G = \frac{3m \cdot \frac{3l}{2} + m \cdot \frac{l}{2}}{3m + m} = \frac{5l}{4}, \quad y_G = \frac{3m \cdot \frac{l}{2} + m \cdot \frac{3l}{2}}{3m + m} = \frac{3l}{4}.$$

方法二：补全 补回缺口后，完整长方形质量为 $6m$ ，重心为 $(\frac{3l}{2}, l)$ ；缺口质量为 $2m$ ，重心为 $(2l, \frac{3l}{2})$ 。因此

$$6m \cdot \frac{3l}{2} = 4mx_G + 2m \cdot 2l, \quad 6m \cdot l = 4my_G + 2m \cdot \frac{3l}{2}.$$

解得 $x_G = \frac{5l}{4}$ 、 $y_G = \frac{3l}{4}$ 。

方法三：相减 将上面的等式移项，扣去缺口部分：

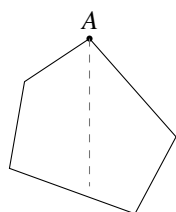
$$x_G = \frac{6m \cdot \frac{3l}{2} - 2m \cdot 2l}{6m - 2m} = \frac{5l}{4}, \quad y_G = \frac{6m \cdot l - 2m \cdot \frac{3l}{2}}{6m - 2m} = \frac{3l}{4}.$$

式中的减号表示扣去缺口部分。

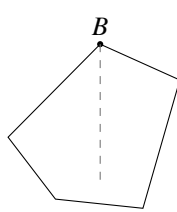
正文示例 用两次悬挂确定重心

原讲义 p.8; 复习 2 p.6

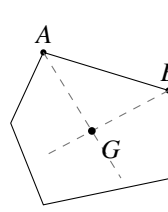
薄板悬挂并静止时，张力与重力等大、反向、共线，所以重心位于悬挂点正下方。



从 A 悬挂，画铅垂线



从 B 悬挂，再画一条



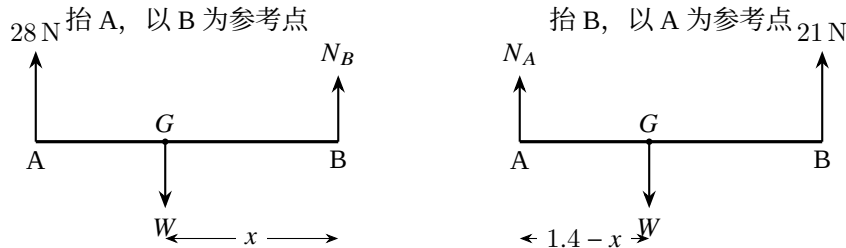
板上两条线的交点为重心

从不同点悬挂时，分别在板上画出铅垂线。板上两条线的交点就是重心。

例题 4 分别抬起两端求重心

原讲义 p.8; 复习 2 p.6

非均匀木杆 AB 长 1.4 m。分别竖直抬起 A、B 端，刚要离地时的力为 28 N、21 N。取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ，设杆重为 $W = mg$ ，重心到 B 端的距离为 x 。



列力矩平衡式 某端刚要离地时，该端的地面支持力为零。以仍接触地面的另一端为参考点：

$$28 \times 1.4 = Wx, \quad 21 \times 1.4 = W(1.4 - x).$$

(1) **木杆质量** 两式相加消去 x ：

$$(28 + 21) \times 1.4 = 1.4W \implies W = 49 \text{ N}, \quad m = \frac{49}{9.8} = 5.0 \text{ kg}.$$

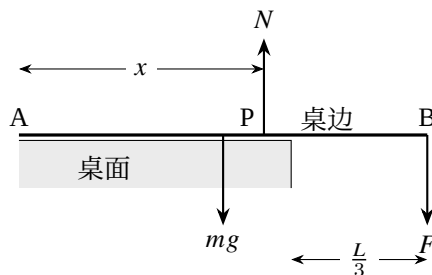
(2) **重心到 B 的距离** 代回第一式：

$$x = \frac{28 \times 1.4}{49} = 0.80 \text{ m}.$$

例题 5 伸出桌边的木板

原讲义 p.9; 复习 3 p.2

均匀板长 L 、质量为 m ，B 端伸出桌边 $\frac{L}{3}$ ，并受竖直向下的力 F 。将桌面的支持力合成为 N ，其作用点 P 距 A 端 x 。



(1) **支持力的作用点** 竖直方向平衡得 $N = mg + F$ 。以 A 为参考点列力矩平衡式：

$$Nx = mg \frac{L}{2} + FL.$$

代入 N ，得 $x = \frac{(mg + 2F)L}{2(mg + F)}$ 。

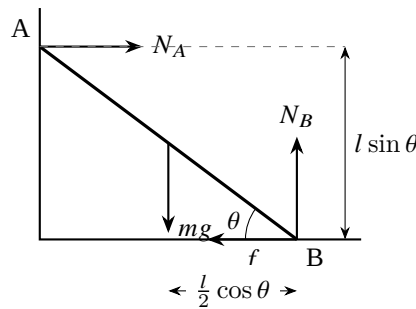
(2) **翻倒的临界力** 刚要翻倒时，支持力作用点在桌边。以桌边为参考点：

$$mg \frac{L}{6} = F \frac{L}{3} \implies F = \frac{mg}{2}.$$

例题 6 靠在光滑墙上的均匀杆

原讲义 p.9; 复习 3 p.3

均匀杆 AB 长 l 、质量为 m ，上端 A 靠光滑竖直墙，下端 B 放在粗糙水平地面上。杆与地面成 θ 角，地面的静摩擦系数为 μ 。



(1) **受力图** 杆受重力 mg 、墙的支持力 N_A 、地面的支持力 N_B 和静摩擦力 f 。重力作用在中点，摩擦力沿地面指向墙；光滑墙面无摩擦力。

(2) **平衡方程** 水平、竖直方向分别满足

$$f = N_A, \quad N_B = mg.$$

以 B 为参考点， N_B 和 f 的力矩均为零，故

$$N_A l \sin \theta = mg \frac{l}{2} \cos \theta.$$

所以 $N_A = f = \frac{mg}{2 \tan \theta}$ 。

(3) **静止条件** 静摩擦力须不大于最大静摩擦力：

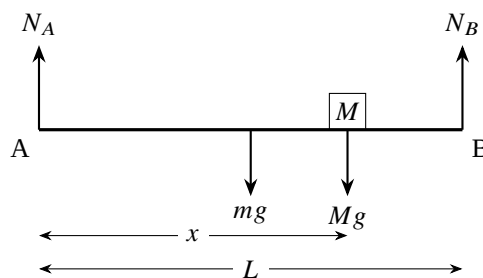
$$f \leq \mu N_B \implies \frac{mg}{2 \tan \theta} \leq \mu mg \implies \mu \geq \frac{1}{2 \tan \theta}.$$

等号成立时，杆刚要滑动。

例题 7 两端支撑的均匀杆

原讲义 p.9; 复习 3 p.1

均匀杆 AB 长 L 、质量为 m ，两端由下方支撑。在距 A 端 x 处放质量为 M 的物体，求两端支持力 N_A 、 N_B 。



(1) **平衡方程** 竖直方向有 $N_A + N_B = (m + M)g$ 。以 A 为参考点：

$$mg \frac{L}{2} + Mgx = N_B L.$$

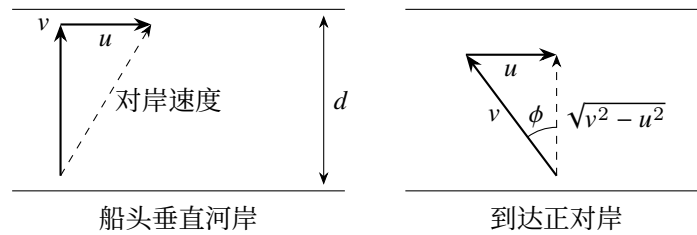
(2) **两端支持力** 先由力矩方程求 N_B ，再由竖直方向的平衡式求 N_A ：

$$\underline{N_B = \left(\frac{m}{2} + \frac{x}{L} M \right) g}, \quad \underline{N_A = \left(\frac{m}{2} + \frac{L-x}{L} M \right) g}.$$

宿题 1 渡河时间与船头方向

原讲义 p.10; 复习 2 p.1

河宽 d , 水流速度为 u , 船相对水的速率为 v , 且 $v > u$ 。



(1) **船头垂直河岸** 过河方向的速度为 v , 故 $t_1 = \frac{d}{v}$; 下游漂移距离为 $x = ut_1 = \frac{ud}{v}$ 。

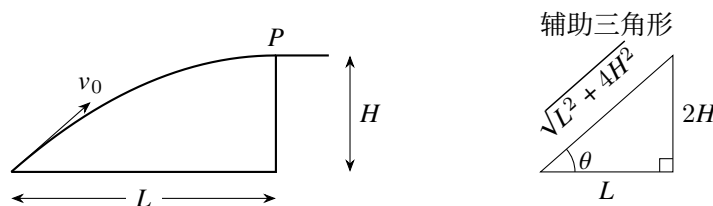
(2) **到达正对岸** 船头从垂直河岸方向向上游偏 ϕ , 使 $v \sin \phi = u$, 故 $\sin \phi = \frac{u}{v}$ 。过河方向的速度为 $v \cos \phi = \sqrt{v^2 - u^2}$, 因此 $t_2 = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}$ 。

(3) **时间之比** $\frac{t_2}{t_1} = \frac{v}{\sqrt{v^2 - u^2}} > 1$ 。到正对岸时, 过河方向的速度较小, 所以用时较长。

宿题 2 最高点恰好位于平台边缘

原讲义 p.10; 复习 2 p.1; 同一模型见原讲义 p.4

小球从 O 以速率 v_0 、仰角 θ 抛出, 最高点恰好位于平台边缘 $P(L, H)$ 。



(1) **到达最高点的时间** 最高点的竖直速度为零:

$$0 = v_0 \sin \theta - gt \implies t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

(2) **最高点的高度** 竖直方向用 $v_y^2 - v_{0y}^2 = 2a_y H$:

$$0 - (v_0 \sin \theta)^2 = 2(-g)H \implies H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

(3) **水平距离** 水平方向匀速运动: $L = v_0 \cos \theta t = \frac{v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$ 。

(4) **发射角** (2)、(3) 两式相除, $\frac{H}{L} = \frac{\sin \theta}{2 \cos \theta}$, 故 $\tan \theta = \frac{2H}{L}$ 。

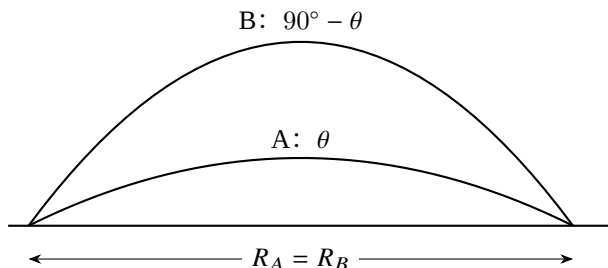
(5) **初速度** 由辅助三角形, $\sin \theta = \frac{2H}{\sqrt{L^2 + 4H^2}}$ 。代入 (2):

$$H = \frac{v_0^2}{2g} \frac{4H^2}{L^2 + 4H^2} \implies v_0 = \sqrt{\frac{g(L^2 + 4H^2)}{2H}}.$$

宿题 3 互余角发射的两条轨迹

原讲义 p.10; 复习 2 p.1

两球均以速率 v_0 抛出, 并落回原高度。A 的仰角为 θ , B 的仰角为 $90^\circ - \theta$, 其中 $0 < \theta < 45^\circ$ 。



(1) 水平射程 设发射角为 α 。落回原高度时, 竖直位移为零:

$$0 = v_0 \sin \alpha T - \frac{1}{2} g T^2 \implies T = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

水平射程为

$$R = v_0 \cos \alpha T = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}.$$

对 B, $\sin[2(90^\circ - \theta)] = \sin(180^\circ - 2\theta) = \sin 2\theta$, 所以

$$\underline{R_A = R_B = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}}.$$

(2) 飞行时间之比 分别代入两个发射角:

$$T_A = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad T_B = \frac{2v_0 \cos \theta}{g}, \quad \underline{\frac{T_B}{T_A} = \frac{1}{\tan \theta}}.$$

(3) 最高点高度之比 最高点的竖直速度为零, 故

$$H_A = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}, \quad H_B = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{2g}, \quad \underline{\frac{H_B}{H_A} = \frac{1}{\tan^2 \theta}}.$$

$0 < \theta < 45^\circ$, 所以 B 的仰角较大, 飞得更高、用时更长, 但两球射程相同。

正文示例 先滑动还是先翻倒

原讲义 p.9; 复习 3 p.2

物体底边宽 b 、质量为 m , 在离地高度 y 处受水平力 F 。静止时 $N = mg$ 、 $f = F$; 刚要滑动时, $f = \mu N$, 故 $\underline{F_{\text{滑}} = \mu mg}$ 。刚要翻倒时, 以右下角为参考点:

$$F_{\text{倒}} y = mg \frac{b}{2} \implies \underline{F_{\text{倒}} = \frac{mgb}{2y}}.$$

缓慢增大 F , 哪个临界力较小, 哪种现象就先发生; 两者相等时, 同时达到临界。宿题 8 讨论 $y = \frac{2h}{3}$ 的情况。

宿题 4 用图像验证力、质量与加速度的关系

原讲义 p.11；复习 2 p.2

实验 A 保持总质量 $m = 0.50\text{ kg}$ 不变；实验 B 保持拉力 $F = 0.60\text{ N}$ 不变。

实验 A: $F\text{ [N]}$	0.20	0.40	0.60	0.80
$a\text{ [m/s}^2\text{]}$	0.38	0.78	1.18	1.58

实验 B: $m\text{ [kg]}$	0.30	0.40	0.50	0.60
$a\text{ [m/s}^2\text{]}$	1.96	1.48	1.18	0.98

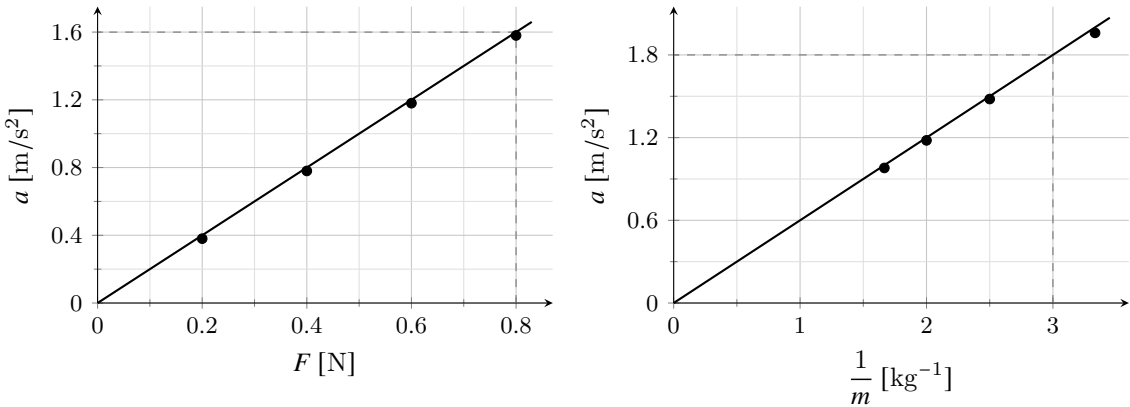
(1) a — F 图及斜率 由 $F = ma$ 得

$$a = \frac{1}{m}F.$$

质量一定时，理想图像为过原点的直线，斜率为 $\frac{\Delta a}{\Delta F} = \frac{1}{m}$ 。

(2) a — $\frac{1}{m}$ 图及斜率 拉力不变时， $a = F\left(\frac{1}{m}\right)$ 。以 $\frac{1}{m}$ 为横轴，图像接近过原点的直线，斜率表示 F 。

$m\text{ [kg]}$	0.30	0.40	0.50	0.60
$\frac{1}{m}\text{ [kg}^{-1}\text{]}$	3.33	2.50	2.00	1.67



描出测量点后，画一条尽量接近各点的直线。求斜率时，在线上选两个相距较远、读数方便的点。

(3) 由实验 A 估计质量 在线上取原点与约 $(0.80\text{ N}, 1.6\text{ m/s}^2)$ ：

$$\text{斜率} \simeq \frac{1.6}{0.80} = 2.0\text{ kg}^{-1} = \frac{1}{m} \implies \underline{m \simeq 0.50\text{ kg}}.$$

与设定值 0.50 kg 一致。

(4) 由实验 B 估计拉力 在线上取原点与约 $(3.0\text{ kg}^{-1}, 1.8\text{ m/s}^2)$ ：

$$\underline{F \simeq \frac{1.8}{3.0} = 0.60\text{ N}}.$$

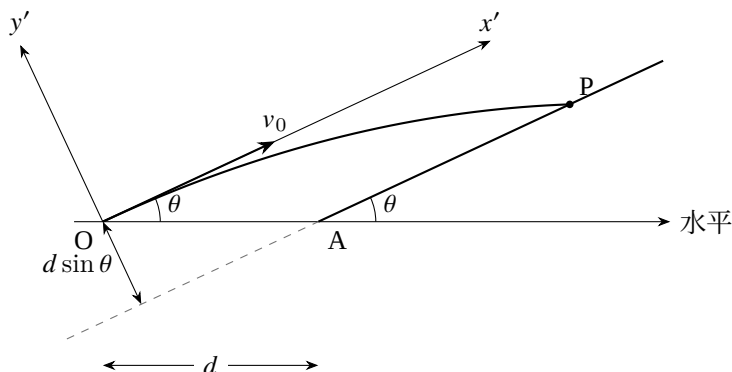
与设定值 0.60 N 一致。

(5) 误差原因 例如，未计入的摩擦力使 $F - f = ma$ ，加速度便略小于理想值。读数精度和传感器波动也会使测量点偏离理想直线。

宿题 5 前方有同倾角斜面的斜抛运动

原讲义 p.11; 复习 2 p.3

小球从 O 以速率 v_0 、仰角 θ 抛出。水平前方距离 d 的 A 点起，有倾角同为 θ 的斜面。先求与斜面所在直线的交点，再检查交点是否落在实际斜面上。



(1) 相交时间 取 x' 轴沿斜面向上， y' 轴垂直斜面向外。初速度与斜面平行，因此

$$v_{0x'} = v_0, \quad v_{0y'} = 0, \quad a_{x'} = -g \sin \theta, \quad a_{y'} = -g \cos \theta.$$

O 到斜面所在直线的垂直距离为 $d \sin \theta$ ，该直线的 y' 坐标为 $-d \sin \theta$ 。因此

$$-d \sin \theta = 0 \cdot t + \frac{1}{2}(-g \cos \theta)t^2.$$

所以 $t = \sqrt{\frac{2d \tan \theta}{g}}$ 。

(2) 交点的水平距离 水平速度恒为 $v_0 \cos \theta$ ，乘以 (1) 求得的时间：

$$L = v_0 \cos \theta t = v_0 \cos \theta \sqrt{\frac{2d \tan \theta}{g}} = v_0 \sqrt{\frac{d \sin 2\theta}{g}}.$$

(3) 碰到实际斜面的条件 斜面从 A 点开始，因此交点须满足 $L \geq d$ ：

$$v_0 \sqrt{\frac{d \sin 2\theta}{g}} \geq d \implies v_0 \geq \sqrt{\frac{gd}{\sin 2\theta}}.$$

等号成立时 $L = d$ ，交点就是 A 点。

另一解法：水平、竖直建轴 小球轨迹和斜面所在直线分别为

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}, \quad y = (x - d) \tan \theta.$$

交点处两式相等，消去 $x \tan \theta$ ，得到

$$\frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta} = d \tan \theta.$$

取 $x > 0$ 的解得 L ，再由 $t = \frac{L}{v_0 \cos \theta}$ 求时间。交点同样须满足 $L \geq d$ 。

宿题 6 圆板挖孔后的重心

原讲义 p.12; 复习 3 p.1

从半径为 r 的均匀圆板左侧挖去半径为 $\frac{r}{2}$ 的小圆板, 两圆内切, 圆心在同一水平线上。以大圆圆心 O 为原点, 向右为正。

(1) **质量比** 材质、厚度均匀, 质量比等于面积比:

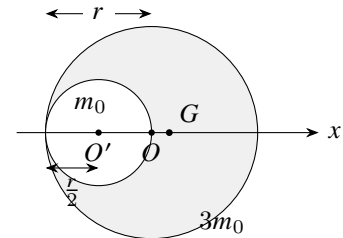
$$S_{\text{小}} = \pi \left(\frac{r}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\pi r^2, \quad S_{\text{余}} = \frac{3}{4}\pi r^2.$$

所以 $m_{\text{小}} : m_{\text{余}} = 1 : 3$ 。

(2) **剩余部分的重心** 设小圆板质量为 m_0 , 剩余部分质量为 $3m_0$ 。小圆心坐标为 $-\frac{r}{2}$; 补回小圆后, 整板重心在原点:

$$0 = \frac{m_0 \left(-\frac{r}{2}\right) + 3m_0 x_G}{4m_0}.$$

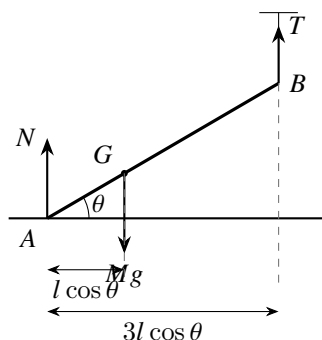
解得 $x_G = \frac{r}{6}$, 即重心在 O 右侧。



宿题 7 用竖直细绳支撑的非均匀杆

原讲义 p.12; 复习 3 p.2

非均匀杆 AB 长 $3l$ 、质量为 M , 重心 G 距 A 端 l 。 A 端放在光滑水平面上, B 端用竖直细绳悬挂。杆与水平面成 θ 角。



(1) **力矩平衡** 以 A 为参考点, 重力和张力的力臂分别为水平距离 $l \cos \theta$ 、 $3l \cos \theta$:

$$Mg(l \cos \theta) = T(3l \cos \theta).$$

(2) **张力** 杆不竖直时, 约去 $l \cos \theta$, 得

$$T = \frac{1}{3}Mg.$$

(3) **支持力** 竖直方向受力平衡:

$$N + T = Mg \implies N = \frac{2}{3}Mg.$$

(4) **倾角为何不影响结果** 杆不竖直时, 力臂之比始终为

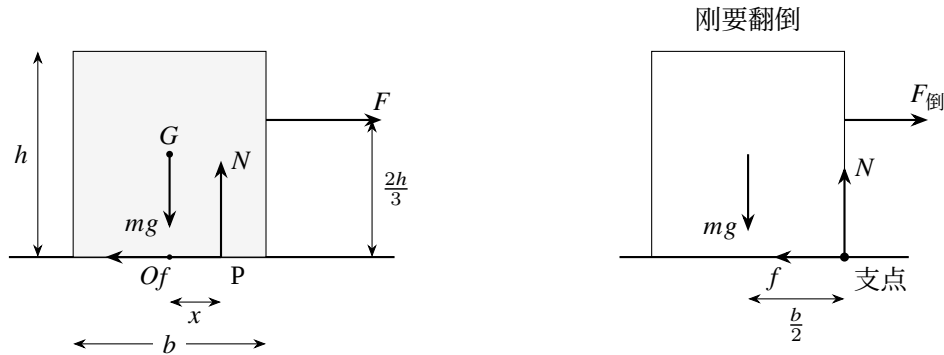
$$\frac{l \cos \theta}{3l \cos \theta} = \frac{1}{3}.$$

因此 T 不变, $N = Mg - T$ 也不变。杆的重力作用在 G 点。

宿题 8 直方体的滑动与翻倒

原讲义 p.12; 依据原题列式, 参照复习 3 p.2

均匀直方体宽 b 、高 h 、质量为 m , 在离地 $\frac{2h}{3}$ 处受水平向右的力 F 。地面静摩擦系数为 μ 。支持力作用点 P 在底边中心 O 右侧, 距离为 x 。



(1) **摩擦力和支持力** 静止时, 水平和竖直方向分别平衡:

$$F - f = 0, \quad N - mg = 0.$$

所以 $f = F$ (向左), $N = mg$ (向上)。

(2) **支持力的作用点** 以 O 为参考点, 重力与摩擦力的力矩均为零。 N 与 F 的力矩平衡:

$$Nx = F \frac{2h}{3} \implies x = \frac{2Fh}{3mg}.$$

F 越大, 支持力作用点 P 越靠右。

(3) **两种临界力** 刚要滑动时, 摩擦力达到最大静摩擦力:

$$F_{\text{滑}} = f_{\text{max}} = \mu N \implies F_{\text{滑}} = \mu mg.$$

刚要翻倒时, P 移至右下角。以该点为参考点:

$$F_{\text{倒}} \frac{2h}{3} = mg \frac{b}{2} \implies F_{\text{倒}} = \frac{3bmg}{4h}.$$

(4) **先翻倒的条件** 缓慢增大 F , 翻倒的临界力须小于滑动的临界力:

$$F_{\text{倒}} < F_{\text{滑}} \implies \frac{3bmg}{4h} < \mu mg \implies \mu > \frac{3b}{4h}.$$

等号表示同时达到两种临界, 不在题目要求的范围内。